

CAHIER DES CHARGES — PROJET INFORMATIQUE L3
Système de Gestion Scolaire — API REST Spring Boot

1. Fiche de synthèse

Module	Projet de Développement Web Avancé (PDWA-L3)
Niveau	Licence 3 Informatique
Durée	4 semaines — 1 projet par groupe de 2 à 3 étudiants
Technologies	Java 17 · Spring Boot 3.x · PostgreSQL · JWT
Concepts évalués	Exception globale · Upload fichiers · Spring Security · JPA
Encadrant	À définir par le département
Date de rendu	Fin de semaine 4 (date précisée par l'encadrant)

2. Objectifs pédagogiques

- À l'issue de ce projet, l'étudiant sera capable de :
- Concevoir et implémenter une API REST sécurisée avec Spring Boot 3.x ;
 - Mettre en place une authentification stateless basée sur JSON Web Tokens (JWT) ;
 - Gérer les exceptions de manière centralisée avec **@ControllerAdvice** ;
 - Implémenter l'upload et la validation de fichiers (images, PDF) côté serveur ;
 - Modéliser un domaine métier avec JPA/Hibernate et gérer les relations entre entités ;
 - Documenter une API avec Swagger / OpenAPI 3.

3. Contexte du projet

L'établissement scolaire EduPlus souhaite moderniser son système de gestion. Vous êtes mandaté(e) pour développer le back-end d'une plateforme permettant de gérer étudiants, enseignants, cours et inscriptions, avec un contrôle d'accès strict selon les rôles (ADMIN, ENSEIGNANT, ETUDIANT).

4. Planning sur 4 semaines

Semaine	Thème	Livrables attendus
S1	Fondations & Sécurité JWT	Entités User/Role, endpoints /auth/register et /auth/login, filtre JWT
S2	Entités métier & CRUD	Etudiant, Enseignant, Cours, Inscription — CRUD paginé, DTOs, @Valid
S3	Upload fichiers & Exceptions	GlobalExceptionHandler, upload photo profil et PDF, validation MIME
S4	Finalisation & Rendu	Swagger UI, sécurisation fine, README, rapport technique, soutenance

5. Principaux endpoints REST

Méthode	URL	Rôle requis	Description
POST	/auth/register	Public	Inscription d'un nouvel utilisateur
POST	/auth/login	Public	Authentification — retourne un JWT
GET	/etudiants	ADMIN / ENS.	Liste paginée des étudiants
POST	/etudiants	ADMIN	Créer un étudiant
PUT	/etudiants/{id}	ADMIN	Modifier un étudiant
DELETE	/etudiants/{id}	ADMIN	Supprimer un étudiant
POST	/etudiants/{id}/photo	ADMIN / ETU.	Upload photo de profil (≤ 2 Mo)
POST	/etudiants/{id}/docs	ADMIN / ETU.	Upload document PDF
GET	/cours	Tous auth.	Liste des cours disponibles
POST	/inscriptions	ADMIN	Inscrire un étudiant à un cours

6. Grille d'évaluation

Critère	Points	Détail
Spring Security / JWT	25	Inscription, connexion, filtre, rôles
CRUD & JPA / BDD	25	Entités, relations, pagination, validation
Exception globale	20	@ControllerAdvice, réponse uniforme, codes HTTP
Upload fichiers	15	Photo + PDF, validation MIME, taille, stockage
Documentation & code	10	Swagger UI, lisibilité, structure en couches
Soutenance (15 min)	5	Démo live, réponses aux questions
TOTAL	100	

7. Livrables

- Dépôt Git** (GitHub / GitLab) avec historique de commits significatif ;
- Rapport technique** (2–3 pages) : architecture, choix techniques, difficultés ;
- Collection Postman** exportée ou **Swagger UI** fonctionnel ;
- Script SQL** d'initialisation avec données de test (au moins 5 étudiants, 3 cours) ;
- Fichier README.md** : instructions de démarrage, variables d'environnement.

8. Références bibliographiques & ressources

- [1] Craig Walls, *Spring in Action, 6th Edition*, Manning Publications, 2022. ISBN 978-1617297571.
- [2] Josh Long, *Reactive Spring*, Josh Long, 2020. Disponible sur : reactivespring.io

- [3] Baeldung, "*Spring Security with JWT*", Baeldung.com, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.baeldung.com/spring-security-oauth-jwt>
- [4] Baeldung, "*Spring Boot File Upload*", Baeldung.com, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.baeldung.com/spring-file-upload>
- [5] Baeldung, "*Error Handling for REST with Spring*", Baeldung.com, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.baeldung.com/exception-handling-for-rest-with-spring>
- [6] Medium / Auth0, "*Implementing JWT Authentication in Spring Boot*", Medium, 2023. Disponible : [https://medium.com/@hantsy/...](https://medium.com/@hantsy/)
- [7] Medium / JavaRevisited, "*Spring Data JPA Tutorial — Complete Guide*", Medium / Javarevisited, 2023. Disponible : [https://medium.com/javarevisited/...](https://medium.com/javarevisited/)
- [8] VMware Docs, "*Spring Framework 6 Reference Documentation*", VMware, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/>
- [9] OpenAPI Initiative, "*OpenAPI Specification v3.1.0*", OAI, 2021. [En ligne]. Disponible : <https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0>
- [10] Hibernate Team, "*Hibernate ORM 6 User Guide*", Red Hat, 2024. [En ligne]. Disponible : https://docs.jboss.org/hibernate/orm/6.4/userguide/html_single/